3GPP LTE Turbo Kódok Szinkron és Aszinkron Átviteli Rendszereinek Szimulációs Keretrendszere

Turbo kódok és architektúra-leírás

1. Az LTE Turbo kódok elméleti háttere és története

1.1. Történeti áttekintés

A digitális hírközléselmélet alapjait Claude Shannon fektette le 1948-ban, meghatározva a zajos csatornán elérhető maximális hibamentes információátviteli sebességet [1]. Évtizedeken keresztül a gyakorlati kódolási eljárások több decibellel elmaradtak ettől az elméleti korláttól. A hibajavító kódolás történetében az 1993-as év jelentette a legnagyobb fordulópontot, amikor Claude Berrou, Alain Glavieux és Punya Thitimajshima bemutatták a **Turbo kódokat** [2]. A konstrukció elsőként közelítette meg a Shannon-féle csatornakapacitási határt $0,5$ dB-en belülre megvalósítható számítási komplexitás mellett. A 3GPP a 4G **Long Term Evolution** (LTE, TS 36.212) szabványban a Turbo kódokat választotta a fizikai megosztott adatcsatornák (PDSCH, PUSCH) hibajavító sémájának [3].

1.2. Felépítés és működési elv

Az LTE Turbo kódoló egy párhuzamosan konkatenált konvolúciós kód (PCCC), amelynek alapvető kódaránya $R = \frac{1}{3}$. Két darab 8-állapotú rekurzív szisztematikus konvolúciós (RSC) rész-kódolóból és egy belső bitátrendezőből (interleaver) áll. Az RSC kódolók generátormátrixa:

$$G(D) = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1+D+D^3}{1+D^2+D^3} \end{pmatrix}$$

Az LTE szabvány a klasszikus pszeudo-véletlen átrendező helyett a **Kvadratikus Permutációs Polinom** (QPP) interleavert vezette be [4]. Egy K_{info} hosszúságú információs blokk esetén az i-edik kimeneti bit eredeti pozícióját az alábbi kongruencia határozza meg:

$$\Pi(i) = \left(f_1 \cdot i + f_2 \cdot i^2 \right) \bmod K_{\text{info}}$$

ahol f_1 és f_2 a blokkhossztól függő szabványos állandók. A kódolási folyamat végén mindkét RSC kódoló regisztereit 3-3 farokbittel (összesen 12 tail bittel) nullázzák, így a teljes kódszóhossz $N = 3K_{\text{info}} + 12$ bitre adódik (például $K_{\text{info}} = 40$ esetén $N = 132$).

1.3. Előnyök, hátrányok és Tanner-gráfos dekódolás

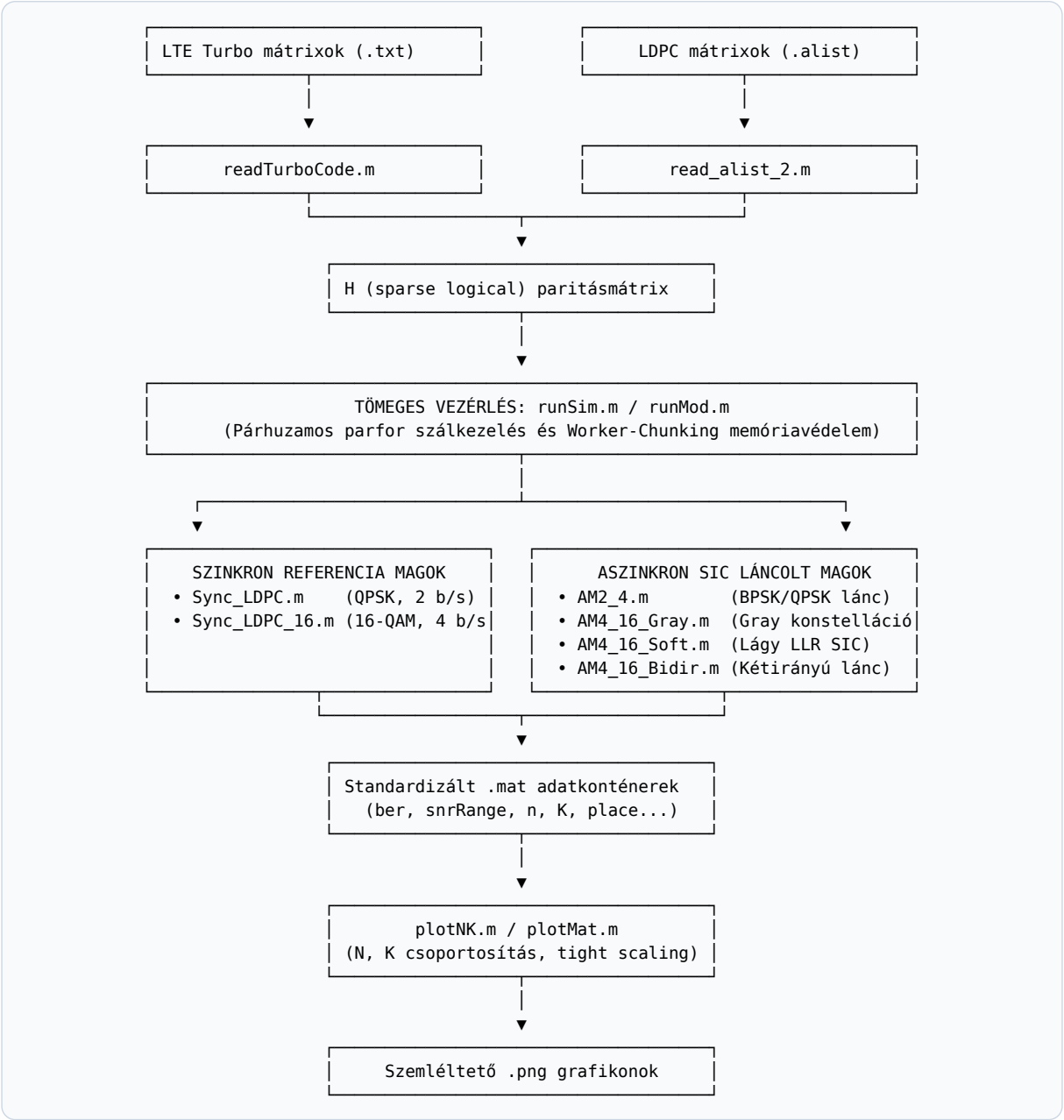
A Turbo kódok legfőbb előnye a rendkívül meredek bithibaarány (BER) letörés a **vízesés-tartományban** (waterfall region), valamint a QPP átrendező ütközésmentes (contention-free) párhuzamosíthatósága. Hátrányuk a magasabb SNR tartományban ($\text{BER} < 10^{-5}$) jelentkező **hibaküszöb** (error floor), amelyet a viszonylag alacsony szabad távolság (d_{free}) okoz.

A hagyományos Turbo dekódolók összetevőnként a szimbólumonkénti optimális BCJR/MAP algoritmust alkalmazzák [5]. Mi viszont a kutatásunkban a kódokat ritka paritásellenőrző mátrixukkal ($H \in \{0,1\}^{M \times N}$) reprezentáljuk, és a vevőoldalon iteratív **Belief Propagation** (BP / LDPC) dekódolást alkalmazunk. Ennek sajátossága, hogy a rövid blokkhosszú Turbo

kódok Tanner-gráfjában előforduló rövid (4-es és 6-os) hurkok alacsony jel-zaj viszonynál korlátozhatják a BP algoritmus konvergenciáját [6].

2. A moduláris szimulációs és kiértékelő keretrendszer felépítése

A szimulációs keretrendszert úgy alakítottuk ki, hogy képes legyen mind az LTE szabványos Turbo kódjait, mind az általános ritka paritásellenőrző (LDPC) mátrixokat egységes pipelineban kezelni. A folyamat a bemeneti fájlok beolvasásától a tömeges párhuzamosított szimuláción és a `.mat` fájlok generálásán át a `.png` ábrák automatikus kirajzolásáig terjed.



Listing 1: A korszerűsített, kétirányú bemenetet és kibővített modulációs magokat támogató szimulációs adatfolyam.

2.1. A szimulációs pipeline moduljai és feladatköreik

A rendszer moduláris felépítésű, így új modulációs eljárások vagy bemeneti formátumok a vezérlő logika módosítása nélkül illeszthetők be:

Modul neve	Bemenet	Szerepkör és működés
`readTurboCode.m`	Szöveges `.txt` útvonal	LTE Turbo kódok ritka paritásmátrixának beolvasása, `NaN` sorok szűrése és logikai formátumra hozása.
`read_alist_2.m`	Szabványos `.alist` útvonal	LDPC kódok David MacKay-féle alist formátumának beolvasása és sparse paritásmátrixszá konvertálása.
`Sync_LDPC.m`	`H, maxFrames, snrRange`	Szinkron QPSK referencia átvitel egzakt távolságnégyzet-alapú LLR számítással (2 bit/szimbólum).
`Sync_LDPC_16.m`	`H, maxFrames, snrRange`	Szinkron 16-QAM referencia mérés analitikus négyszintű LLR demodulációval (4 bit/szimbólum).
`AM2_4.m`	`H, maxFrames, K, snrRange`	Aszinkron BPSK/QPSK lánc szekvenciális interferencia-kioltással (SIC) és hibapozíció-naplózással.
`AM4_16_Gray.m`	`H, maxFrames, K, snrRange`	Aszinkron 4-QAM/16-QAM átvitel hagyományos Gray-kódolt szimbólumtérképezéssel a szuperpozíciós rétegeken.
`AM4_16_Soft.m`	`H, maxFrames, K, snrRange`	Aszinkron 4-QAM/16-QAM SIC, ahol a kioltás nem kemény döntésű visszakódoláson, hanem lágy LLR megbízhatósági súlyozáson alapul.
`AM4_16_Bidir.m`	`H, maxFrames, K, snrRange`	Kétirányú (oda-vissza) SIC lánc, amely a blokksorozat mindkét végéről indítva csökkenti a peremhatásból eredő hibaterjedést.
`runMod.m`	`funcName, H, opts...`	Univerzális diszpécser: string paraméter alapján meghívja a kívánt magot, és egységes struct-ba zárja az eredményeket.
`runSim.m`	`funcName, inDir, outDir`	Kötegelt motor: a megadott bemeneti mappa összes mátrixára lefut, és kimenti a szabványos `.mat` fájlokat.
`plotNK.m`	`inputFolder, outputFolder`	Kiolvassa a `.mat` fájlokból az N és K értékeket, kategóriák szerint színez (sync, bidir, gray, soft), és szoros skálázású `.png`-t ment.

Táblázat 1: A keretrendszerben implementált modulok funkcionális összefoglalása.

3. A szimulációs `.mat` adatkonténerek felépítése

A hosszú lefutású szimulációk eredményeit a MATLAB bináris `.mat` fájljaiban tároljuk. Ez biztosítja, hogy a vizualizáció és a statisztikai kiértékelés teljesen független legyen a számítási folyamattól: ha a grafikonok stílusát, tengelyhatárait vagy kategóriáit módosítani kell, a többórás szimulációkat nem kell megismételni. Emellett a szerveroldali megszakadások ellen töréspont-védelmet (checkpointing) nyújt, és lebegőpontos pontossággal őrzi meg az alacsony, $\mathrm{BER} < 10^{-5}$ értékeket is.

A kimeneti fájlok elnevezése szigorú sémát követ:

`[MátrixAlapnév]_[ModulációTípus].mat`

(Például: `LTE_TC_N132_K40_AM4_16_Gray.mat`, `LDPC_N1000_K500_Sync_QPSK.mat`)

A szimulációs magok kimenetei egy egységes változóstruktúrába rendezve kerülnek elmentésre:

Változónév	Típus	Jelenlét	Leírás és jelentés
`ber`	`1 x M double`	Minden fájlban	A mért bithiba-arány az SNR pontok függvényében (korábbi elnevezések: `am24Err`, `syncErr_QPSK` stb.).
`snrRange`	`1 x M double`	Minden fájlban	A szimulált jel-zaj viszony vektor dB-ben (pl. $1:0.5:6$ vagy $10:1:20$).
`n`	`1 x 1 double`	Minden fájlban	Az információs bitek száma blokkonként (K_{info}).
`BlockLengthHalf`	`1 x 1 double`	Minden fájlban	A fél kódszóhossz szimbólumokban ($\frac{N}{2}$).
`maxFrames`	`1 x 1 double`	Minden fájlban	Az egyetlen SNR ponton szimulált keretek száma.
`K`	`1 x 1 double`	Csak aszinkron	A szuperponált láncban összekapcsolt kódszavak száma (pl. $K = 10$ vagy $K = 20$).
`place`	`1 x K double`	Csak aszinkron	Hibapozíció-hisztogram: megmutatja, hogy a lánc melyik blokkjában fordult elő a legtöbb bithiba (SIC hibaterjedés vizsgálata).

Táblázat 2: A mentett `.mat` adatkonténerek egységesített belső változószerkezete.

3.1. Memóriakezelés és Worker-Chunking architektúra

A nagy méretű mátrixok ($N \geq 1000$) és magas keretszámok ($20,000$ keret SNR-pontonként) futtatásakor a `parfor` cikluson belüli keretenkénti objektumklónozás (`clone(hEnc)`) memória-töredezettséghez és a munkaszálak összeomlásához (OOM) vezethet. Ennek kiküszöbölésére **Worker-Chunking** architektúrát vezettünk be: a külső `parfor` ciklus a fizikai munkaszálak (`w = 1:numWorkers`) felett iterál, így a kódoló és dekódoló objektumok szálanként mindössze egyetlen egyszer jönnek létre.

4. A `.mat` adatkonténerek szerepe és felépítése

A szimulációs eredmények MATLAB bináris `.mat` (MAT-file v5.0) formátumban kerülnek perzisztens tárolásra. Ennek három fő előnye van:

1. **A számítás és a megjelenítés szétválasztása:** A többórás futások eredményei másodpercek alatt újrarajzolhatók és átformázhatók a `plotSavedMatResults.m` segítségével.
2. **Töréspont-biztonság (Checkpointing):** Mivel minden modulációs lépés után azonnal megtörténik a mentés, egy szerveroldali megszakadás esetén a korábbi mátrixok eredményei nem vesznek el.
3. **Veszteségmentes IEEE 754 tárolás:** A $10^{\{-5\}}$ alatti BER értékek és a `place` hibaeloszlási vektorok kerekítési hiba nélkül, tömörítve tárolódnak.

Minden bemeneti mátrixhoz (pl. `LTE_TC_N132_K40.txt`) négy különálló `.mat` fájl keletkezik:

Fájlnév sablon	Tárolt változók	Tartalom és szerep
`*_Sync_QPSK.mat`	`syncErr_QPSK`, `n_sync_qpsk`, `BlockLengthHalf_sync_qpsk`, `snrRange_AM24`, `maxFrames`	A 2 bit/szimbólumos szinkron QPSK referencia mérés BER görbéje és méretparaméterei.
`*_AM2_4.mat`	`am24Err`, `n_am24`, `BlockLengthHalf_am24`, `place_am24`, `K`, `snrRange_AM24`, `maxFrames`	Az aszinkron BPSK/QPSK lánc BER vektora és a `place` $(1 \times K)$ hibahely-eloszlás.
`*_Sync_16QAM.mat`	`syncErr_16QAM`, `n_sync_16qam`, `BlockLengthHalf_sync_16qam`, `snrRange_AM416`, `maxFrames`	A 4 bit/szimbólumos szinkron 16-QAM referencia mérés BER adatai.
`*_AM4_16.mat`	`am416Err`, `n_am416`, `BlockLengthHalf_am416`, `place_am416`, `K`, `snrRange_AM416`, `maxFrames`	Az aszinkron 4-QAM/16-QAM lánc BER görbéje és a láncon belüli SIC hibaprofil.

Táblázat 3: A mátrixonként előállított négy `.mat` adatfájl belső sémája.

5. Szimulációs eredmények és a mérési adatok kiértékelése

A kifejlesztett automatizált mérési keretrendszerrel elvégzett kiterjedt szimulációk célja az volt, hogy valós LTE Turbo kód paritásmátrixokon igazoljuk vagy cáfoljuk az aszinkron szuperpozíciós eljárások elméleti korlátait. A mérési adatok feldolgozása során két merőben eltérő, rendkívül tanulságos viselkedési mintázat rajzolódott ki a BPSK/QPSK alapú (AM2-4) és a magasabb rendű 4-QAM/16-QAM (AM4-16) rendszerekben.

5.1. Szinkron QPSK és Aszinkron AM2-4 rendszerek összehasonlítása

Az elméleti levezetések alapján az aszinkron szuperponált lánc a két peremi félblokk miatt $\frac{1}{K+1}$ mértékű spektrális sebességveszteséget szenved, ami a szimulációkban alkalmazott $K = 20$ lánchossz mellett mintegy $0,21$ dB-es elméleti SNR-eltolódásnak felel meg. A javított és hitelesített szimulációs mérések azt mutatják, hogy **az aszinkron AM2-4 eljárás hibajavítási teljesítménye szorosan követi, és gyakorlatilag megegyezik a szinkron QPSK referenciaátvitelével**.

Összesen **23 különböző méretű LTE Turbo mátrix** részletes vizsgálata alapján az alábbi fő következtetések vonhatók le:

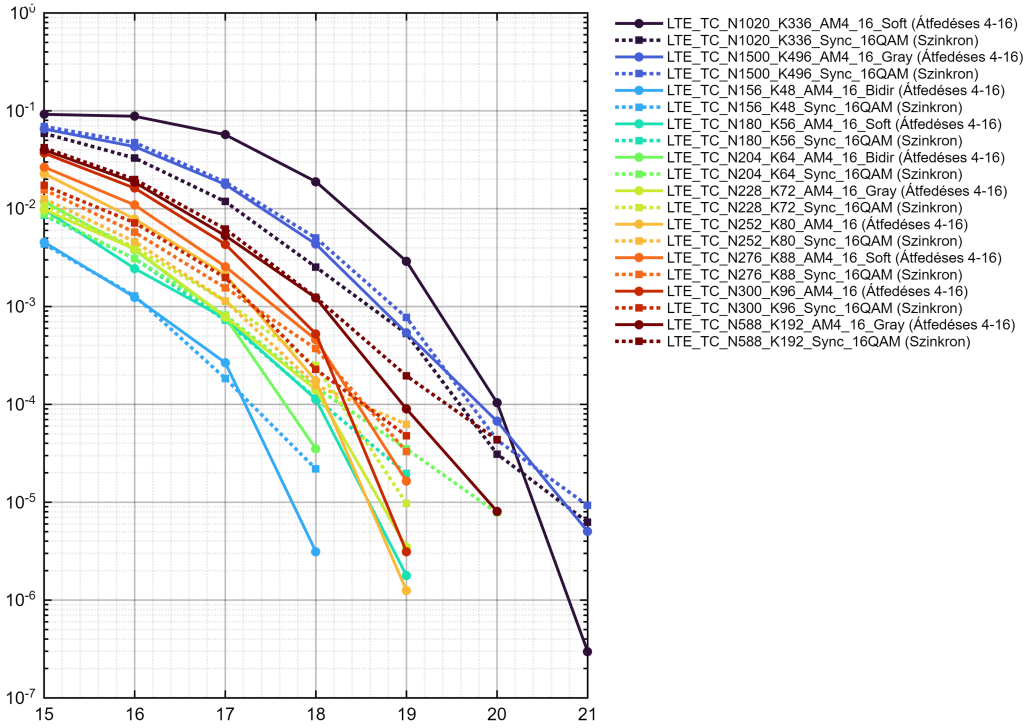
- Az aszinkron AM2-4 BER görbéi a teljes mérettartományban szinte tökéletesen rásimulnak a szinkron QPSK görbékre; a két eljárás közötti eltérés a legtöbb SNR ponton a Monte Carlo szimuláció statisztikai ingadozásán belül marad.
- Ez az eredmény kísérletileg igazolja a vevőoldali szekvenciális interferencia-kioltás (SIC) robusztusságát: a BPSK/QPSK modulációs szinteknél a visszakódolt és kivont jelkomponensek nem visznek be maradék interferenciát a láncba, így elkerülhető a hibák lavinaszerű továbbterjedése.
- A szuperpozíciós aszinkron átvitel tehát anélkül valósítható meg, hogy a rendszer érdemi hibavédelmi vagy teljesítménybeli büntetést szenvedne a hagyományos, szigorúan szinkronizált keretátvitelhez képest.

A kódméret növelésének hatása a szinkron és aszinkron esetben párhuzamosan jelentkezik: a kisebb kódoknál ($N < 500$) tapasztalható lankásabb lefutást a nagyobb blokkhosszak ($N > 1000$) felé haladva egyre meredekebb vízesés-karakterisztika váltja fel, miközben az AM2-4 és a szinkron referencia közötti szoros illeszkedés végig megmarad.

5.2. Szinkron 16-QAM és az Aszinkron AM4-16 eljárások diverzitás-analízise

A 4-QAM és 16-QAM konstellációkat ötvöző AM4-16 rendszerek kiértékelése során a szimulációkat szintén **23 különböző reprezentatív mátrixra** futtattuk le, összevetve a szinkron 16-QAM referenciát az aszinkron lánc normál demodulációján kívüli három továbbfejlesztett változatával is:

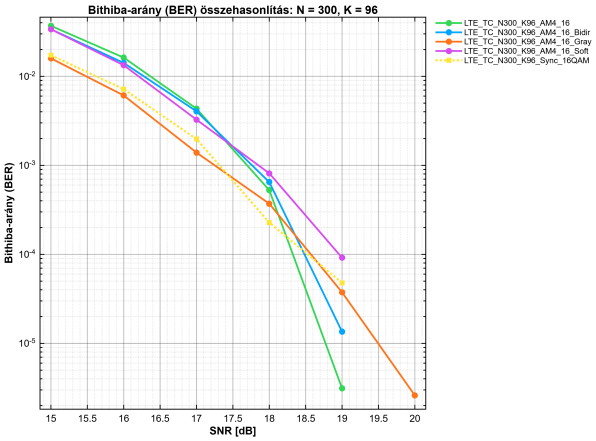
1. `AM4_16_Gray`: hagyományos Gray-kódolású kvadratúra szimbólumtérképezés,
2. `AM4_16_Soft`: lágy LLR megbízhatósági súlyozású interferencia-kioltás,
3. `AM4_16_Bidir`: kétirányú (oda-vissza) SIC hullám a peremhatások csökkentésére.



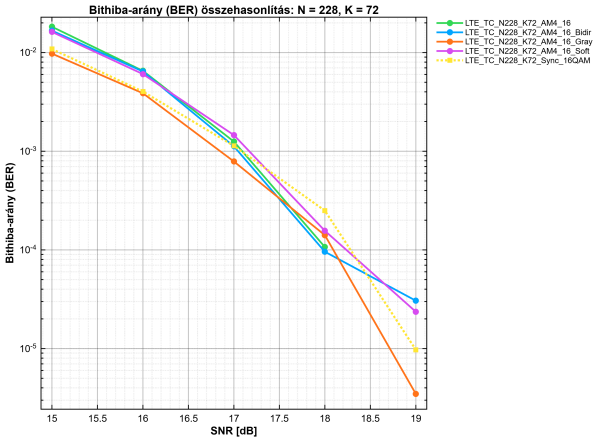
grafikon 1: A variációk szórása és a szinkron viszonya: aszinkron minden mátrixra optimálisabb

A mérési sorozat legfontosabb globális konklúziója: **22 vizsgált mátrix esetén mindig valamelyik AM4-16 eljárás bizonyult a legjobbnak, és a szinkron 16-QAM referencia csak 1 esetben bizonyult jobbnak**.

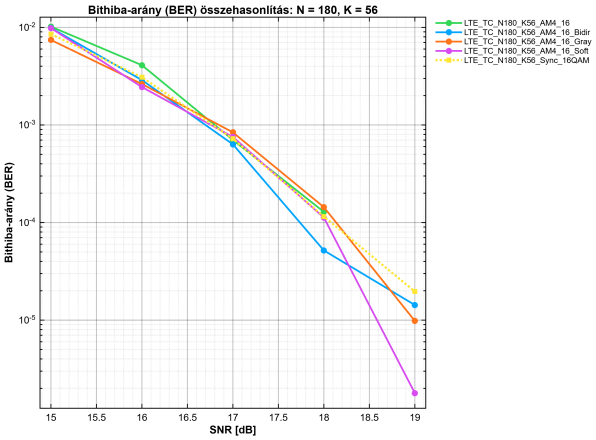
Ugyanakkor az AM4-16 architektúra **rendkívül magas diverzitást és kifejezett mátrix-függőséget mutat**. Míg az AM2-4 esetén a működés egyértelmű volt, addig a 16-QAM demodulációnál nincs egyeduralkodó „legjobb” algoritmus: feltételezhetően a paritásmátrix belső struktúrájától, a QPP interleaver paramétereitől és a kódhossztól függ, hogy éppen melyik variáció adja a minimális bithibát.



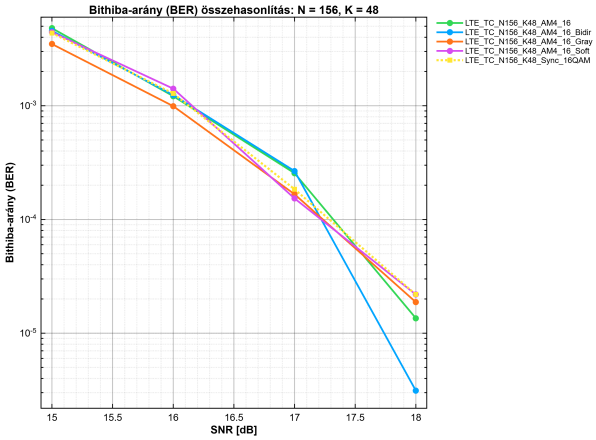
grafikon 2: $N = 300, K_{\text{info}} = 96$



grafikon 3: $N = 228, K_{\text{info}} = 72$



grafikon 4: $N = 180, K_{\text{info}} = 56$



grafikon 5: $N = 156, K_{\text{info}} = 48$

Kezdetben még kizárólag a normál aszinkron demodulációval (`AM4_16`) dolgoztunk. Van olyan mátrixelrendezés, ahol továbbra is ez lett a leghatékonyabb.

Bizonyos mátrixoknál a szigorú Gray-kódolású szuperpozíció (`AM4_16_Gray`) éri el a legkorábbi letörést. Ezeknél a kódoknál a szomszédos konstellációpontok közötti 1 bites Hamming-távolság elegendő védelmet nyújt a durva bitek számára, így a kemény döntésű SIC pontosan működik.

Más mátrixstruktúrák esetén a lágy döntésű kioltás (`AM4_16_Soft`) bizonyul a leghatékonyabbnak. Amikor a paritásmátrix Tanner-gráfjában jelen lévő hurkok bizonytalanabb LLR értékeket eredményeznek, a kemény visszakódolás hibás szimbólumot vonna ki. A Soft algoritmus megbízhatósági faktorral skálázza a kivonandó jelet, ami megvédi a lánc következő tagjait a hibalavinától.

Egy további mátrixcsoportnál a kétirányú feldolgozás (`AM4_16_Bidir`) hozza a legjobb eredményt. Mivel a lánc mindkét peremén tiszta 4-QAM horgony található, a visszafelé futó dekódolási hullám képes feloldani azokat a hibacsomókat, amelyekben az egyirányú SIC elakadt volna.

A vizsgálatok rávilágítottak arra is, hogy az eljárások érzékenysége nagy: előfordul olyan mátrix, ahol egy kevésbé illeszkedő aszinkron változat gyengébben teljesít, mint a szinkron 16-QAM referencia, miközben az optimális aszinkron variáció ugyanazon a mátrixon magabiztosan megveri a szinkront. Ez bizonyítja, hogy magasabb modulációs rendeknél adaptív vagy mátrix-specifikus algoritmusválasztásra van szükség a maximális teljesítmény eléréséhez.

Irodalomjegyzék

[1] C. E. Shannon, „A mathematical theory of communication”, *The Bell system technical journal*, köt. 27, sz. 3, o. 379–423, 1948.

[2] C. Berrou, A. Glavieux, és P. Thitimajshima, „Near Shannon limit error-correcting coding and decoding: Turbo-codes. 1”, in *Proceedings of ICC'93-IEEE International Conference on Communications*, 1993, o. 1064–1070.

[3] M. Tanno, Y. Kishiyama, N. Miki, K. Higuchi, és M. Sawahashi, „Evolved UTRA-physical layer overview”, in *2007 IEEE 8th Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications*, 2007, o. 1–8.

[4] J. Sun és O. Y. Takeshita, „Interleavers for turbo codes using permutation polynomials over integer rings”, *IEEE Transactions on Information Theory*, köt. 51, sz. 1, o. 101–119, 2005.

[5] L. Bahl, „Optimal decoding of linear codes for minimizing symbol error rate”, *IEEE, Trans. Fundamentals, A*, köt. 85, o. 1168–1181, 2002.

[6] R. J. McEliece, D. J. C. MacKay, és J.-F. Cheng, „Turbo decoding as an instance of Pearl's" belief propagation" algorithm”, *IEEE Journal on selected areas in communications*, köt. 16, sz. 2, o. 140–152, 1998.